

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio del primer parcial resuelto parte analítica (11-10-2022)

1.

$$f(z) = iz \operatorname{Ln}(5 - z)$$

a) Analiticidad:

$$f_1(z) = iz$$

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_2(z) = 5 - z$$

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_3(z) = \operatorname{Ln}(z)$$

$$D_A(f_3) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0\} \text{ (función logaritmo ppal.)}$$

$$f_4(z) = \operatorname{Ln}(5 - z) = (f_3 \circ f_2)(z)$$

$$D_A(f_4) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(5 - z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(5 - z) \leq 0\} \text{ (compo. de analíticas)}$$

$$f(z) = iz \operatorname{Ln}(5 - z) = f_1(z) f_4(z)$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(5 - z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(5 - z) \leq 0\} \text{ (producto de analíticas)}$$

Dado $z = x + iy$ se tiene $5 - z = 5 - (x + iy) = (5 - x) + i(-y)$.

Entonces:

$$\operatorname{Im}(5 - z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(5 - z) \leq 0 \Leftrightarrow -y = 0 \wedge 5 - x \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \geq 5$$

Por lo tanto:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 5\}$$

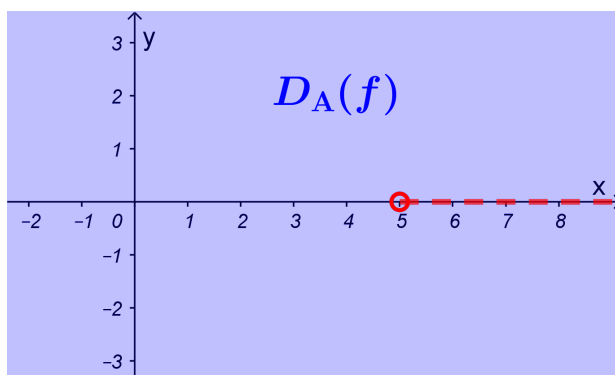


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

b) Por la propiedad de linealidad de la integral:

$$I = \oint_C \left[f(z) + \frac{2z}{z^2 + iz + 2} \right] dz = \oint_C f(z) dz + \oint_C \frac{2z}{z^2 + iz + 2} dz \quad [*]$$

$C : |z| = 4$ es una circunferencia. Es curva cerrada, simple y suave y de acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria.

Para calcular la primera integral del miembro derecho de [*], podemos aplicar el teorema de Cauchy-Goursat, teniendo en cuenta que la función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior pues los puntos de no analiticidad se sitúan sobre la semirrecta $y = 0, x \geq 5$, distando del origen al menos 5 unidades, resultando exteriores a C . Así:

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

Para calcular la segunda integral del miembro derecho de [*], tengamos en cuenta que su integrando

$$g(z) = \frac{2z}{z^2 + iz + 2}$$

es analítico en su dominio por ser función racional. Excluidos de tal dominio hay dos puntos que anulan su denominador y son interiores a C :

$$z^2 + iz + 2 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{i^2 - 4 \times 2}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{-9}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm 3i}{2} \Leftrightarrow z = -2i \vee z = i$$

Entonces:

$$g(z) = \frac{2z}{(z+2i)(z-i)}$$

Consideremos dos curvas auxiliares cerradas, simples, suaves $C_1 : |z+2i| = 1$ y $C_2 : |z-i| = 1$, con interiores disjuntos, ambas interiores a C y con orientación antihoraria. Dado que $g(z)$ resulta analítica sobre C , C_1 y C_2 y en la región entre ellas, en virtud del corolario del teorema de Cauchy-Goursat podemos afirmar que

$$\oint_C g(z)dz = \underbrace{\oint_{C_1} g(z)dz}_{I_1} + \underbrace{\oint_{C_2} g(z)dz}_{I_2}$$

Cada una de las integrales del miembro derecho en esta igualdad puede calcularse aplicando la fórmula integral de Cauchy.

Para I_1 tengamos en cuenta que $z_0 = -2i$ es punto interior a C_1 y $g_1(z) = \frac{2z}{z-i}$ es analítica sobre C_1 y en su interior, puesto que $z = i$ es exterior a C_1 . Luego:

$$I_1 = \oint_{C_1} \frac{\frac{2z}{z-i}}{z+2i} dz = \oint_{C_1} \frac{g_1(z)}{z+2i} dz = 2\pi i g_1(-2i) = 2\pi i \left. \frac{2z}{z-i} \right|_{z=-2i} = \frac{8\pi}{3} i$$

Para I_2 observemos que $z_0 = i$ es punto interior a C_2 y $g_2(z) = \frac{2z}{z+2i}$ es analítica sobre C_2 y en su interior, puesto que $z = -2i$ es exterior a C_2 . Luego:

$$I_2 = \oint_{C_2} \frac{\frac{2z}{z+2i}}{z-i} dz = \oint_{C_2} \frac{g_2(z)}{z-i} dz = 2\pi i g_2(i) = 2\pi i \left. \frac{2z}{z+2i} \right|_{z=i} = \frac{4\pi}{3} i$$

Luego:

$$\oint_C g(z) dz = I_1 + I_2 = \frac{8\pi}{3} i + \frac{4\pi}{3} i = 4\pi i$$

Por consiguiente:

$$I = 0 + 4\pi i = 4\pi i$$

2. Dada $f(z) = 3x^2y + i(6x^2y - 5x^3)$

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = 3x^2y$$

$$v(x, y) = 6x^2y - 5x^3$$

Las derivadas parciales de u, v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x &= 6xy \\ u_y &= 3x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x &= 12xy - 15x^2 \\ v_y &= 6x^2 \end{aligned}$$

Luego, $f(z)$ será derivable precisamente en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 6xy = 6x^2 \\ 3x^2 = -(12xy - 15x^2) \end{cases} \equiv \begin{cases} 6x^2 - 6xy = 0 \\ 12x^2 - 12xy = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} 6x(x-y) = 0 \\ 12x(x-y) = 0 \end{cases}$$

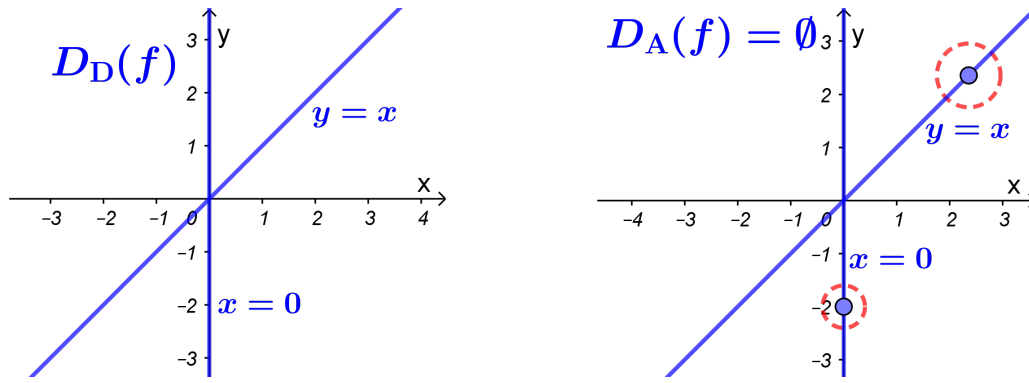


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Como ambas ecuaciones en este sistema son equivalentes, las soluciones del mismo se obtienen así:

$$x(x - y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = x$$

Se trata de dos rectas por el origen:

$$D_D(f) = \{z : \operatorname{Re}(z) = 0\} \cup \{z : \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)\}$$

Cálculo de la derivada:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 6xy + i(12xy - 15x^2), \text{ si } z = x + iy \in D_D(f)$$

Entonces:

$$f'(iy) = 0, \forall y \in \mathbb{R}$$

$$f'(x + ix) = 6x^2 - 3x^2i, \forall y \in \mathbb{R}$$

b) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es vacío puesto que ningún punto del dominio de derivabilidad posee un entorno incluido en dicho dominio. Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

3. Sean

$$A = \{x + iy : x + y \geq 1 \wedge y \geq 0\} \quad B = \{u + iv : u \geq 0 \wedge v \leq u\}$$

a) En primer lugar trasladamos el punto $z = 1$ al origen mediante la transformación $w^* = z - 1$.

A continuación aplicamos una rotación alrededor del origen en sentido horario en un ángulo de 90° , que corresponde a una multiplicación por $e^{-i\pi/2} = -i$. Es decir $w = -iw^*$. Notar que el factor propuesto $-i$ puede reemplazarse por cualquier otro número $a = -i\lambda$ con λ real positivo.

La transformación lineal propuesta es

$$T : w = -iw^* = -i(z - 1) = -iz + i$$

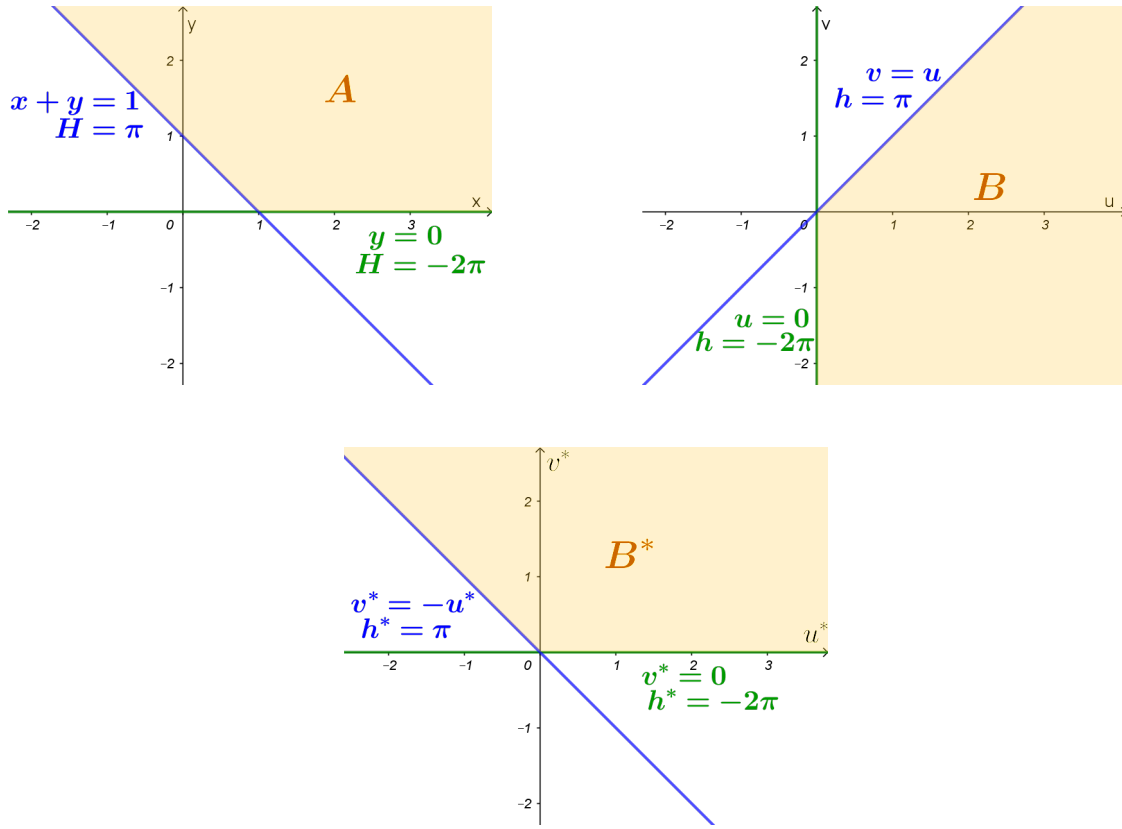


Figura 3: Ejercicio 3 (tema 1)

- b) Para $w = u + iv \in B$ sea $\varphi = \text{Arg}(w) = \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$

Busquemos una función $h(u, v)$ armónica en el interior de la región B sujeta a las condiciones de borde “trasladadas”:

$$h(0, v) = -2\pi \text{ si } v < 0 \Leftrightarrow h = -2\pi \text{ cuando } \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$h(u, u) = \pi \text{ si } u > 0 \Leftrightarrow h = \pi \text{ cuando } \varphi = \frac{\pi}{4}$$

Consideramos $h(u, v) = \alpha\varphi + \beta$, siendo φ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ constantes a determinar. Esta función es armónica en el interior de B porque $h(u, v) = \text{Im}(g(w))$ siendo $g(w) = \alpha \text{Ln}(w) + i\beta$ analítica allí (porque el interior de B excluye al origen y al semieje real negativo).

Las condiciones de frontera quedan satisfechas eligiendo (α, β) solución del sistema:

$$\begin{cases} \alpha(-\pi/2) + \beta = -2\pi \\ \alpha(\pi/4) + \beta = \pi \end{cases}$$

de donde se obtiene $(\alpha, \beta) = (4, 0)$.

Luego:

$$h(u, v) = 4\varphi = 4 \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

Para resolver el problema de Dirichlet en A , basta componer con la transformación obtenida en el inciso anterior, es decir:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 4 \text{arctg}\left(\frac{v(x, y)}{u(x, y)}\right)$$

Obtengamos las expresiones de $u(x, y), v(x, y)$:

$$u + iv = w = -iz + i = -i(x + iy) + i = y + i(1 - x)$$

así que

$$u(x, y) = y \quad v(x, y) = 1 - x$$

Reemplazando en $h(u, v)$ se obtiene:

$$H(x, y) = 4 \operatorname{arctg} \left(\frac{1-x}{y} \right)$$

función armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \operatorname{Im}(g \circ f)(z)$ con $(g \circ f)(z)$ analítica allí por ser composición de analíticas.

4. a) Como se vio en el ejercicio 1a es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq 5\}$. Es claro que $z_0 = 0 \in D_A f$. Luego, $w = f(z)$ es conforme en el origen si y sólo si $f'(0) \neq 0$.

Derivada:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} [iz \operatorname{Ln}(5-z)] = \frac{d(iz)}{dz} \operatorname{Ln}(5-z) + iz \frac{d}{dz} [\operatorname{Ln}(5-z)]$$

Es decir:

$$f'(z) = i \operatorname{Ln}(5-z) - \frac{iz}{5-z}$$

Vemos que

$$f'(0) = i \operatorname{Ln}(5) \neq 0$$

Así, $0 \in D_{\operatorname{CONF}}(f)$.

El ángulo de rotación de tangentes en el origen para esta transformación es

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg}(i \operatorname{Ln}(5)) = \frac{\pi}{2}$$

puesto que $\operatorname{Ln}(5)$ es real positivo.

- b) Ante todo observemos que $(0, 0) \in C : y = 1 - e^{-x}$ pues $1 - e^{-0} = 1 - 1 = 0$.

La pendiente de la recta tangente a C en $(0, 0)$ es $y'(0) = e^{-0} = 1$.

Entonces el ángulo de inclinación de la recta tangente a C en el origen es $\theta_0 = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva imagen $f(C)$ en $w_0 = f(0) = 0$ es

$$\varphi_0 = \theta_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $f(C)$ en $w_0 = 0$ es pues $m_0^* = \operatorname{tg}(\varphi_0) = \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$

Luego, la ecuación de dicha recta tangente resulta $v - 0 = (-1)(u - 0)$. Es decir:

$$v = -u$$

5. El integrando

$$f(z) = \overline{z \operatorname{Ln}(z)}$$

es continuo sobre C . Parametrizamos este arco de curva:

$$C : z = e^{it}, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

El vector tangente obtenido de esta parametrización es:

$$z'(t) = ie^{it}$$

Evaluamos el integrando sobre la curva parametrizada:

$$f(z(t)) = \overline{z(t) \operatorname{Ln}(z(t))} = \overline{e^{it} \operatorname{Ln}(e^{it})} = \overline{e^{it} it} = \overline{e^{it}} \overline{it} = e^{-it} (-it) = -ite^{-it}$$

Entonces

$$\int_C \overline{z \operatorname{Ln}(z)} dz = \int_0^{\pi/2} f(z(t)) z'(t) dt = \int_0^{\pi/2} (-ite^{-it}) ie^{it} dt = \int_0^{\pi/2} t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{8}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Recuperatorio del primer parcial resuelto parte analítica (11-10-2022)

1.

$$f(z) = -iz \operatorname{Ln}(z + 6)$$

a) Analiticidad:

$$f_1(z) = -iz$$

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_2(z) = z + 6$$

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_3(z) = \operatorname{Ln}(z)$$

$$D_A(f_3) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0\} \text{ (función logaritmo ppal.)}$$

$$f_4(z) = \operatorname{Ln}(z + 6) = (f_3 \circ f_2)(z)$$

$$D_A(f_4) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z + 6) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z + 6) \leq 0\} \text{ (compo. de analíticas)}$$

$$f(z) = iz \operatorname{Ln}(z + 6) = f_1(z) f_4(z)$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z + 6) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z + 6) \leq 0\} \text{ (producto de analíticas)}$$

Dado $z = x + iy$ se tiene $z + 6 = (x + iy) + 6 = (x + 6) + iy$.

Entonces:

$$\operatorname{Im}(z + 6) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z + 6) \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x + 6 \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq -6$$

Por lo tanto:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -6\}$$

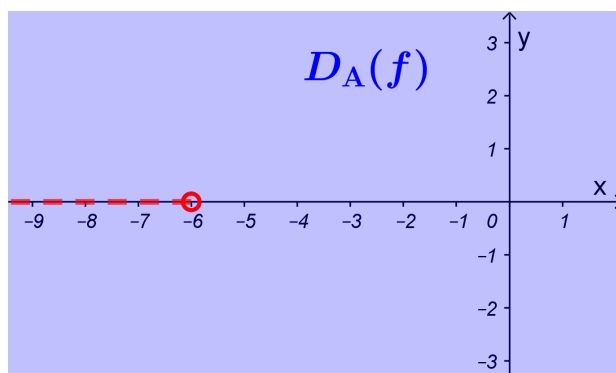


Figura 4: Ejercicio 1 (tema 2)

b) Por la propiedad de linealidad de la integral:

$$I = \oint_C \left[\frac{z}{z^2 - 2iz + 3} + f(z) \right] dz = \oint_C \frac{z}{z^2 - 2iz + 3} dz + \oint_C f(z) dz \quad [*]$$

$C : |z| = 5$ es una circunferencia. Es curva cerrada, simple y suave y de acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria.

Para calcular la segunda integral del miembro derecho de [*], podemos aplicar el teorema de Cauchy-Goursat, teniendo en cuenta que la función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior pues los puntos de no analiticidad se sitúan sobre la semirrecta $y = 0, x \leq -6$, distando del origen al menos 6 unidades, resultando exteriores a C . Así:

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

Para calcular la primera integral del miembro derecho de [*], tengamos en cuenta que su integrando

$$g(z) = \frac{z}{x^2 - 2iz + 3}$$

es analítico en su dominio por ser función racional. Excluidos de tal dominio hay dos puntos que anulan su denominador y son interiores a C :

$$z^2 - 2iz + 3 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{2i \pm \sqrt{(-2i)^2 - 4 \times 3}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{2i \pm \sqrt{-16}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{2i \pm 4i}{2} \Leftrightarrow z = -i \vee z = 3i$$

Entonces:

$$g(z) = \frac{z}{(z+i)(z-3i)}$$

Consideremos dos curvas auxiliares cerradas, simples, suaves $C_1 : |z+i| = 1$ y $C_2 : |z-3i| = 1$, con interiores disjuntos, ambas interiores a C y con orientación antihoraria. Dado que $g(z)$ resulta analítica sobre C , C_1 y C_2 y en la región entre ellas, en virtud del corolario del teorema de Cauchy-Goursat podemos afirmar que

$$\oint_C g(z)dz = \underbrace{\oint_{C_1} g(z)dz}_{I_1} + \underbrace{\oint_{C_2} g(z)dz}_{I_2}$$

Cada una de las integrales del miembro derecho en esta igualdad puede calcularse aplicando la fórmula integral de Cauchy.

Para I_1 tengamos en cuenta que $z_0 = -i$ es punto interior a C_1 y $g_1(z) = \frac{z}{z+3i}$ es analítica sobre C_1 y en su interior, puesto que $z = 3i$ es exterior a C_1 . Luego:

$$I_1 = \oint_{C_1} \frac{\frac{z}{z-3i}}{z+i} dz = \oint_{C_1} \frac{g_1(z)}{z+i} dz = 2\pi i g_1(-i) = 2\pi i \frac{z}{z-3i} \Big|_{z=-i} = \frac{\pi}{2} i$$

Para I_2 observemos que $z_0 = 2i$ es punto interior a C_2 y $g_2(z) = \frac{z}{z+i}$ es analítica sobre C_2 y en su interior, puesto que $z = 3i$ es exterior a C_2 . Luego:

$$I_2 = \oint_{C_2} \frac{\frac{z}{z+i}}{z-3i} dz = \oint_{C_2} \frac{g_2(z)}{z-3i} dz = 2\pi i g_2(3i) = 2\pi i \frac{z}{z+i} \Big|_{z=3i} = \frac{3\pi}{2} i$$

Luego:

$$\oint_C g(z) dz = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{2} i + \frac{3\pi}{2} i = 2\pi i$$

Por consiguiente:

$$I = 2\pi i + 0 = 2\pi i$$

2. Dada $f(z) = (5y^3 + 6xy^2) + i(-3xy^2)$

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = 5y^3 + 6xy^2 \qquad v(x, y) = -3xy^2$$

Las derivadas parciales de u, v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x &= 6y^2 & v_x &= -3y^2 \\ u_y &= 15y^2 + 12xy & v_y &= -6xy \end{aligned}$$

Luego, $f(z)$ será derivable precisamente en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 6y^2 = -6xy \\ 15y^2 + 12xy = 3y^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} 6y^2 + 6xy = 0 \\ 12y^2 + 12xy = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} 6y(x+y) = 0 \\ 12y(x+y) = 0 \end{cases}$$

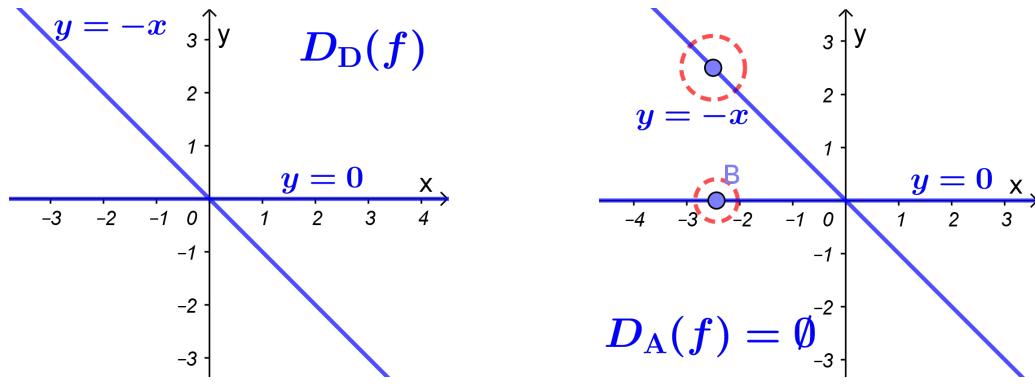


Figura 5: Ejercicio 2 (tema 2)

Como ambas ecuaciones en este sistema son equivalentes, las soluciones del mismo se obtienen así:

$$y(x+y) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -x$$

Se trata de dos rectas por el origen:

$$D_D(f) = \{z : \text{Im}(z) = 0\} \cup \{z : \text{Im}(z) = -\text{Re}(z)\}$$

Cálculo de la derivada:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 6y^2 - 3y^2i, \text{ si } z = x + iy \in D_D(f)$$

Entonces:

$$f'(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f'(x - ix) = 6x^2 - 3x^2i, \forall x \in \mathbb{R}$$

b) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es vacío puesto que ningún punto del dominio de derivabilidad posee un entorno incluido en dicho dominio. Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

3. Sean

$$A = \{x + iy : x + y \leq 1 \wedge y \leq 0\} \quad B = \{u + iv : u \geq 0 \wedge v \geq -u\}$$

a) En primer lugar trasladamos el punto $z = 1$ al origen mediante la transformación $w^* = z - 1$.

A continuación aplicamos una rotación alrededor del origen en sentido antihorario en un ángulo de 135° , que corresponde a una multiplicación por $e^{i3\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)$. Es decir $w = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)w^*$. Notar que el factor propuesto $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)$ puede reemplazarse por cualquier otro número $a = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i)\lambda$ con λ real positivo. Una elección cómoda es $\lambda = \sqrt{2}$, resultando $w = (-1 + i)w^*$.

La transformación lineal propuesta es

$$T : w = (-1 + i)w^* = (-1 + i)(z - 1) = (-1 + i)z + 1 - i$$

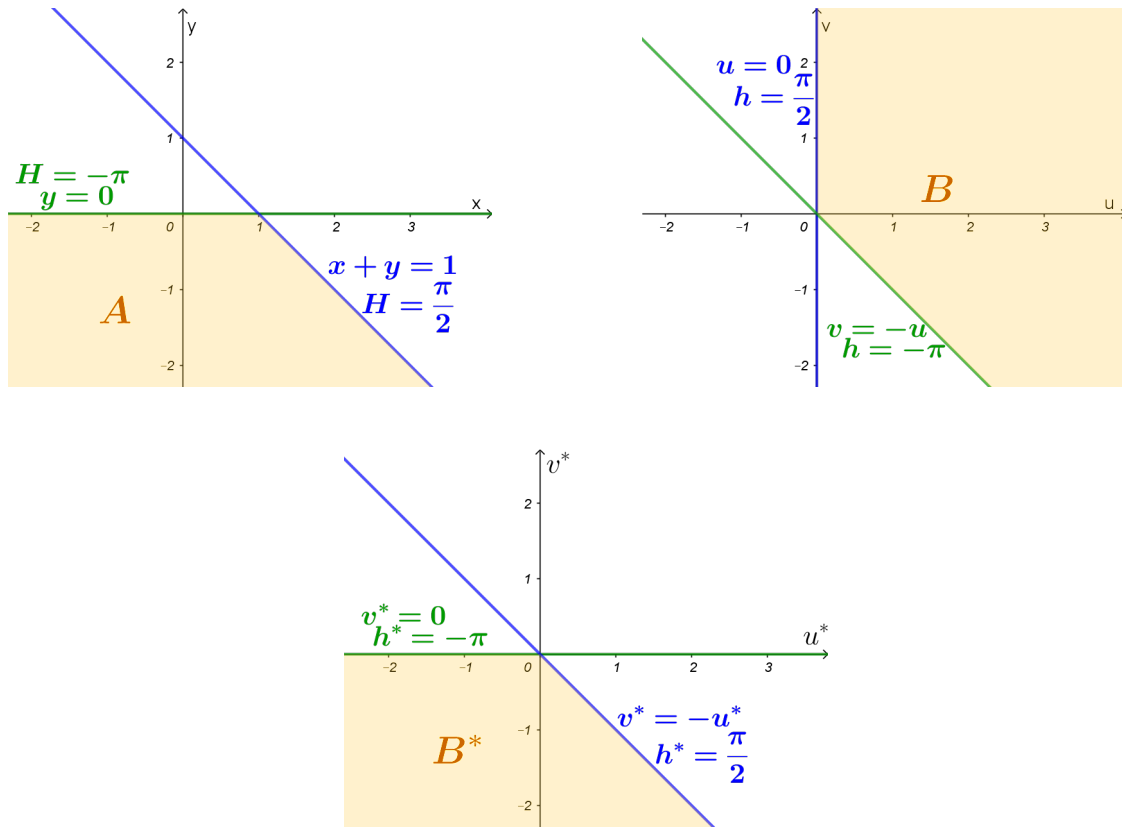


Figura 6: Ejercicio 3 (tema 2)

- b) Para $w = u + iv \in B$ sea $\varphi = \text{Arg}(w) = \arctg\left(\frac{v}{u}\right)$

Busquemos una función $h(u, v)$ armónica en el interior de la región B sujeta a las condiciones de borde “trasladadas”:

$$h(0, v) = \frac{\pi}{2} \text{ si } v > 0 \Leftrightarrow h = \frac{\pi}{2} \text{ cuando } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$h(u, -u) = -\pi \text{ si } u > 0 \Leftrightarrow h = -\pi \text{ cuando } \varphi = -\frac{\pi}{4}$$

Consideramos $h(u, v) = \alpha\varphi + \beta$, siendo φ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ constantes a determinar. Esta función es armónica en el interior de B porque $h(u, v) = \text{Im}(g(w))$ siendo $g(w) = \alpha \text{Ln}(w) + i\beta$ analítica allí (porque el interior de B excluye al origen y al semieje real negativo).

Las condiciones de frontera quedan satisfechas eligiendo (α, β) solución del sistema:

$$\begin{cases} \alpha(\pi/2) + \beta &= \pi/2 \\ \alpha(-\pi/4) + \beta &= -\pi \end{cases}$$

de donde se obtiene $(\alpha, \beta) = (2, -\frac{\pi}{2})$.

Luego:

$$h(u, v) = 2\varphi - \frac{\pi}{2} = 2 \arctg\left(\frac{v}{u}\right) - \frac{\pi}{2}$$

Para resolver el problema de Dirichlet en A , basta componer con la transformación obtenida en el inciso anterior, es decir:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 2 \arctg\left(\frac{v(x, y)}{u(x, y)}\right) - \frac{\pi}{2}$$

Obtengamos las expresiones de $u(x, y), v(x, y)$:

$$u + iv = w = (-1 + i)(z - 1) = (-1 + i)(x - 1 + iy) = (1 - x - y) + i(x - y - 1)$$

así que

$$u(x, y) = 1 - x - y \quad v(x, y) = x - y - 1$$

Reemplazando en $h(u, v)$ se obtiene:

$$H(x, y) = 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{x - y - 1}{1 - x - y} \right) - \frac{\pi}{2}$$

función armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \operatorname{Im}(g \circ f)(z)$ con $(g \circ f)(z)$ analítica allí por ser composición de analíticas.

4. a) Como se vio en el ejercicio 1a es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(z) = 0 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq -6\}$. Es claro que $z_0 = 0 \in D_A f$. Luego, $w = f(z)$ es conforme en el origen si y sólo si $f'(0) \neq 0$.

Derivada:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} [-iz \operatorname{Ln}(z + 6)] = \frac{d(-iz)}{dz} \operatorname{Ln}(z + 6) - iz \frac{d}{dz} [\operatorname{Ln}(z + 6)]$$

Es decir:

$$f'(z) = -i \operatorname{Ln}(z + 6) - \frac{iz}{z + 6}$$

vemos que

$$f'(0) = -i \operatorname{Ln}(6) \neq 0$$

Así, $0 \in D_{\operatorname{CONF}}(f)$.

El ángulo de rotación de tangentes en el origen para esta transformación es

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg}(-i \operatorname{Ln}(6)) = -\frac{\pi}{2}$$

puesto que $\operatorname{Ln}(6)$ es real positivo.

- b) Ante todo observemos que $(0, 0) \in C : y = e^x - 1$ pues $e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

La pendiente de la recta tangente a C en $(0, 0)$ es $y'(0) = e^0 = 1$.

Entonces el ángulo de inclinación de la recta tangente a C en el origen es $\theta_0 = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva imagen $f(C)$ en $w_0 = f(0) = 0$ es

$$\varphi_0 = \theta_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $f(C)$ en $w_0 = 0$ es pues $m_0^* = \operatorname{tg}(\varphi_0) = \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$

Luego, la ecuación de dicha recta tangente resulta $v - 0 = (-1)(u - 0)$. Es decir:

$$v = -u$$

5. El integrando

$$f(z) = \overline{z} \operatorname{Ln}(\overline{z})$$

es continuo sobre C . Parametrizamos este arco de curva:

$$C : z = e^{it}, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$$

El vector tangente obtenido de esta parametrización es:

$$z'(t) = ie^{it}$$

Evaluamos el integrando sobre la curva parametrizada:

$$f(z(t)) = \overline{z(t)} \operatorname{Ln}(\overline{z(t)}) = \overline{e^{it}} \operatorname{Ln}(\overline{e^{it}}) = \overline{e^{it}} \operatorname{Ln}(e^{-it}) = e^{-it}(-it) = -ite^{-it}$$

Entonces

$$\int_C \overline{z} \operatorname{Ln}(\overline{z}) dz = \int_{-\pi/2}^0 f(z(t)) z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^0 (-ite^{-it}) ie^{it} dt = \int_{-\pi/2}^0 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_{-\pi/2}^0 = -\frac{\pi^2}{8}$$